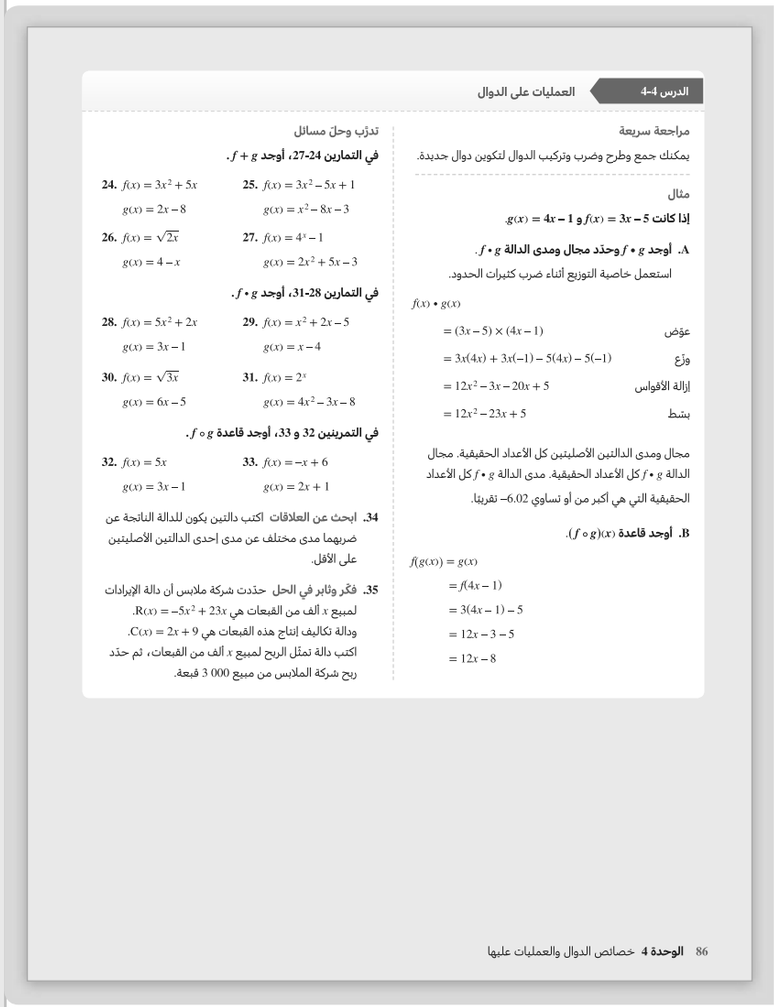
For Qatar MoE Use Only



الدرس 4-4 العمليات على الدوال

مراجعة سريعة

يمكنك جمع وطرح وضرب وتركيب الدوال لتكوين دوال جديدة.

مثال

إذا كانت $f(x) = 3x - 5$ و $g(x) = 4x - 1$.

A. أوجد $f \bullet g$ وحدّد مجال ومدى الدالة $f \bullet g$.

استعمل خاصية التوزيع أثناء ضرب كثيرات الحدود.

$f(x) \bullet g(x)$

$= (3x - 5) \times (4x - 1)$ عوّض

$= 3x(4x) + 3x(-1) - 5(4x) - 5(-1)$ وزّع

$= 12x^2 - 3x - 20x + 5$ إزالة الأقواس

$= 12x^2 - 23x + 5$ بسّط

مجال ومدى الدالتين الأصليتين كل الأعداد الحقيقية. مجال الدالة $f \bullet g$ كل الأعداد الحقيقية. مدى الدالة $f \bullet g$ كل الأعداد الحقيقية التي هي أكبر من أو تساوي -6.02 تقريبًا.

B. أوجد قاعدة $(f \circ g)(x)$.

$f(g(x)) = g(x)$

$= f(4x - 1)$

$= 3(4x - 1) - 5$

$= 12x - 3 - 5$

$= 12x - 8$

تدرّب وحلّ مسائل

في التمارين 24-27، أوجد $f + g$.

24. $f(x) = 3x^2 + 5x$, $g(x) = 2x - 8$

25. $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$, $g(x) = x^2 - 8x - 3$

26. $f(x) = \sqrt{2x}$, $g(x) = 4 - x$

27. $f(x) = 4^x - 1$, $g(x) = 2x^2 + 5x - 3$

في التمارين 28-31، أوجد $f \bullet g$.

28. $f(x) = 5x^2 + 2x$, $g(x) = 3x - 1$

29. $f(x) = x^2 + 2x - 5$, $g(x) = x - 4$

30. $f(x) = \sqrt{3x}$, $g(x) = 6x - 5$

31. $f(x) = 2^x$, $g(x) = 4x^2 - 3x - 8$

في التمرينين 32 و 33، أوجد قاعدة $f \circ g$.

32. $f(x) = 5x$, $g(x) = 3x - 1$

33. $f(x) = -x + 6$, $g(x) = 2x + 1$

34. ابحث عن العلاقات اكتب دالتين يكون للدالة الناتجة عن ضربهما مدى مختلف عن مدى إحدى الدالتين الأصليتين على الأقل.

35. فكّر وثابر في الحل حدّدت شركة ملابس أن دالة الإيرادات لمبيع x ألف من القبعات هي $R(x) = -5x^2 + 23x$. ودالة تكاليف إنتاج هذه القبعات هي $C(x) = 2x + 9$. اكتب دالة تمثّل الربح لمبيع x ألف من القبعات، ثم حدّد ربح شركة الملابس من مبيع 3 000 قبعة.

86 **الوحدة 4** خصائص الدوال والعمليات عليها

الإجابات

24. $(f + g)(x) = 3x^2 + 7x - 8$

25. $(f + g)(x) = 4x^2 - 13x - 2$

26. $(f + g)(x) = -x + \sqrt{2x} + 4$

27. $(f + g)(x) = 2x^2 + 5x + 4^x - 4$

28. $(f \bullet g)(x) = 15x^3 + x^2 - 2x$

29. $(f \bullet g)(x) = x^3 - 2x^2 - 13x + 20$

30. $(f \bullet g)(x) = 6\sqrt{3}x^{\frac{3}{2}} - 5\sqrt{3x}$

31. $(f \bullet g)(x) = 2^{x+2}x^2 - 3x(2^x) - 2^{x+3}$

32. $(f \circ g)(x) = 15x - 5$

33. $(f \circ g)(x) = -2x + 5$

34. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $f(x) = 2x$, $g(x) = 3x$, $(f \bullet g)(x) = 6x^2$

35. $(R - C)(x) = -5x^2 + 21x - 9$, QR 9

For Qatar MoE Use Only